中科芯集成电路有限公司

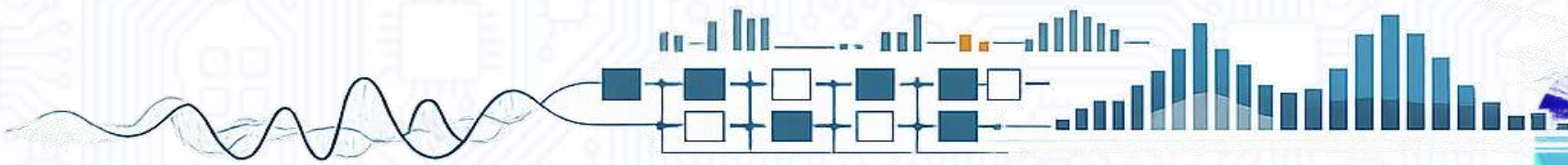
全国大学生集成电路创新创业大赛
CHINA COLLEGE IC COMPETITION

第十届全国大学生集成电路创新创业大赛

基于中科芯GPU的高性能信号处理运算库

CICC1001212

非诚勿扰





团队介绍



- 合理进行团队协作的安排，把控开发进度。
- 在赛程中主要负责代码库的构建、统一内部接口与外部接口、审批算子库以及两个算法提交的代码。

- 主要负责算子算法的理解与数学优化、构建任务一算法与其所需要的算子的代码库的搭建。
- 协助队长完成任务二的算法算子开发。

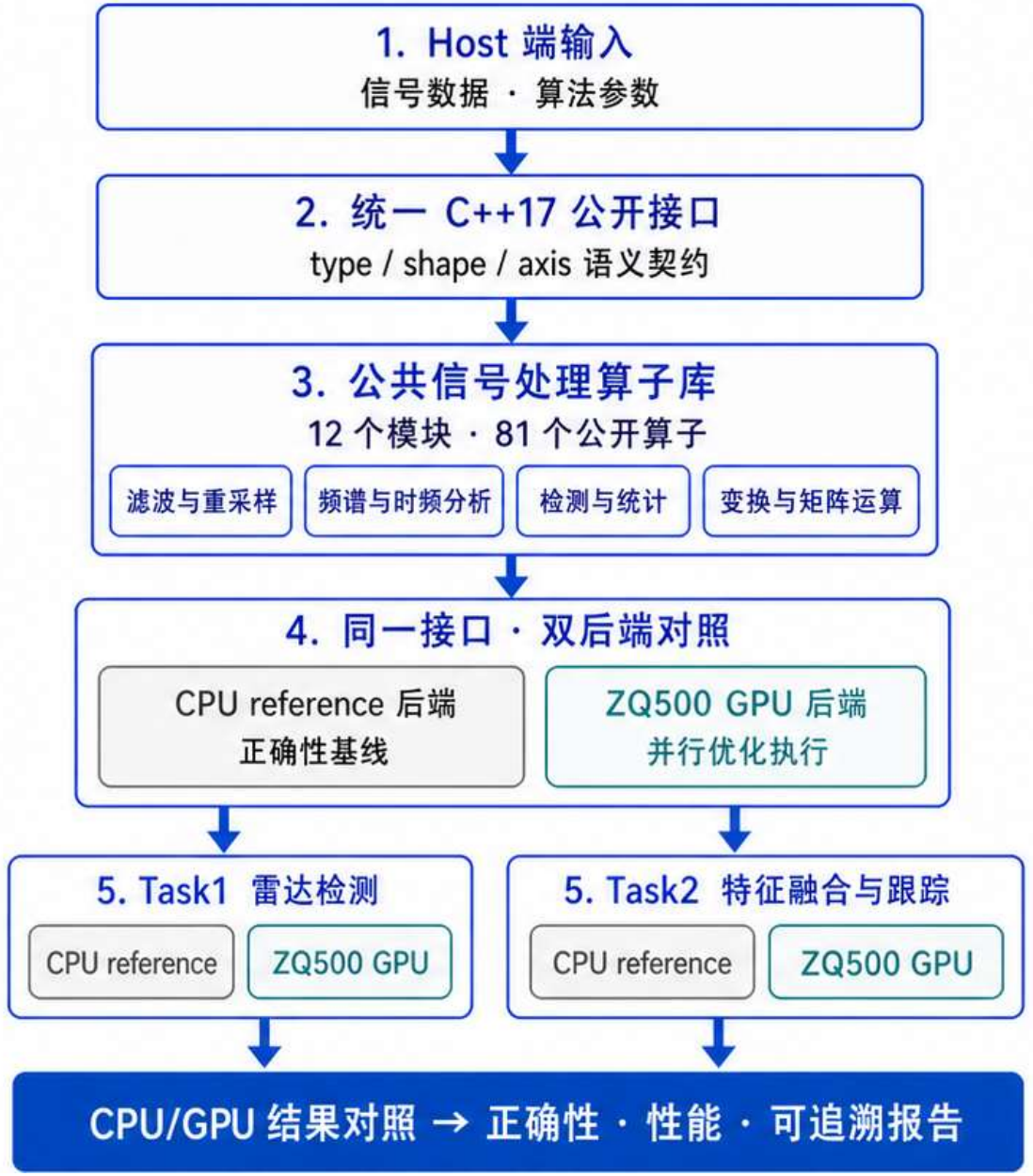
- 主要负责构建任务二算法与其所需要的算子的代码库的搭建。
- 撰写技术文档、制作PPT的安排。

赛题重述

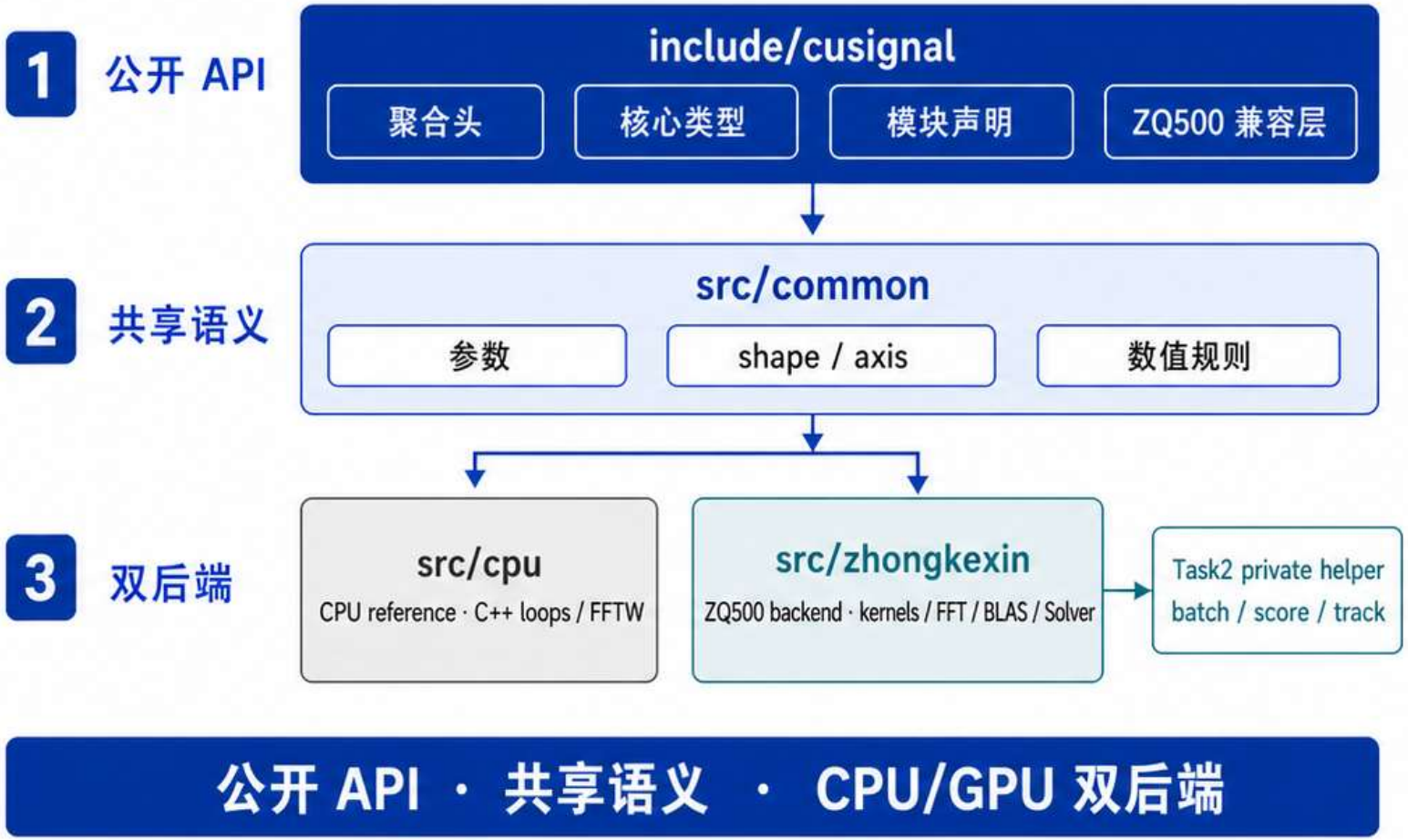
面向中科芯 ZQ500 平台，构建兼顾 CPU reference 与 GPU 执行的 C++17 信号处理算子库，覆盖 12 个模块、81 个公开算子。

在保持参数、shape、axis 与数值语义可验证的前提下，完成雷达处理和特征提取两条端到端任务，并给出正确性、性能与可追溯报告。

场景	交付要求	本项目应对
公共算子库	12 模块、81 公开算子；CPU/GPU 语义一致	双后端 + 共享类型/shape/axis 语义
ZQ500 并行执行	GPU 运行并证明性能收益	按访存、递归依赖、频谱冗余重构算法
端到端任务	雷达处理与特征提取完整运行	Task1 公开算子驻留组合； Task2 batched score-only 特化
可验证交付	正确性、性能、报告可追溯	contracts · demos · reports · gates



整体代码库架构



代码树状结构

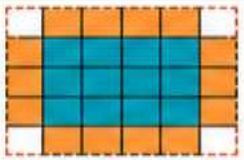
```
CETC/
├── CMakeLists.txt          顶层构建入口
├── DELIVERY_FILES.txt      容器同步与交付清单
├── include/cusignal/       公开 API 与兼容层
├── src/
│   ├── common/             共用语义与工具
│   ├── cpu/                CPU reference
│   └── zhongkexin/         ZQ500 GPU 后端
├── demo/
│   ├── common/             Task 报告公共代码
│   ├── task1_radar/        雷达处理 demo
│   └── task2_features/     特征提取 demo
├── tests/
│   ├── unit/               81 算子独立测试
│   ├── contracts/          all81、dtype、任务契约
│   ├── tools/              审计工具
│   └── platform/           ZQ500 兼容性检查
├── data/
│   ├── reference/          固定参考数据
│   ├── generated/          可再生输入与 manifest
│   ├── .reports_staging/   运行期暂存
│   └── reports/            当前发布报告
├── scripts/
│   ├── build.sh、test_operators.sh、demo.sh、validate.sh
│   ├── finalize_reports.py、clean.sh
│   └── sync_to_container.sh、pull_results.sh
├── third_party/fftw/       离线 FFTW 依赖
└── docs/                   架构、运行、验证与交付文档
```

3 + 2 + 5 技术路线

三类公共算子机制 + 两条应用任务链 + 五类任务级路径

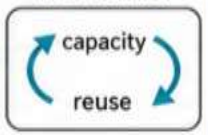
底层公共算子库优化 — 3 通用机制

① 访存与资源复用



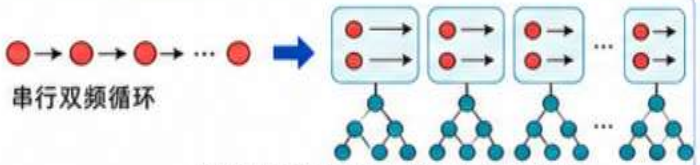
Tile
Halo

缓存 (Cache)



Wiener Tile/Halo · 185.51×

② 并行归约重构

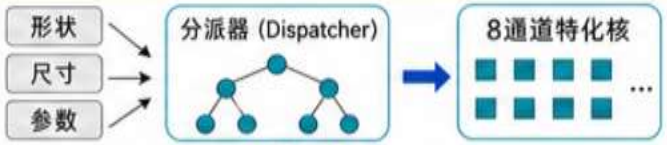


串行双频循环

频率对并行处理 + 共享内存归约树

Lomb-Scargle · 186.32×

③ 形状感知分派与特化核

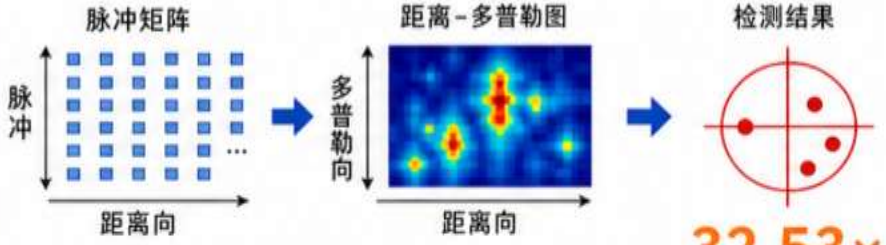


Channelize Poly · 139.87×

最高 CPU/GPU 加速比：512.80×

应用级算法构建 — 2 构建

任务一 · 雷达检测



32.53×

L6 CPU/GPU 加速比

任务二 · 特征融合与跟踪



1053.33×

L6 CPU/GPU 加速比

5 路径

1. 设备驻留 / 批处理
2. 准备与内容缓存
3. 融合 / 直接写回
4. 并行扫描 / 归约
5. 仅评分 / 紧凑输出

单算子通用机制提供基础，多算子链路在应用级算法中组合落地。

通用机制①：访存与资源复用

通用复用对象

单算子内部

capacity

命中 → 直接执行
未命中 → 创建后复用

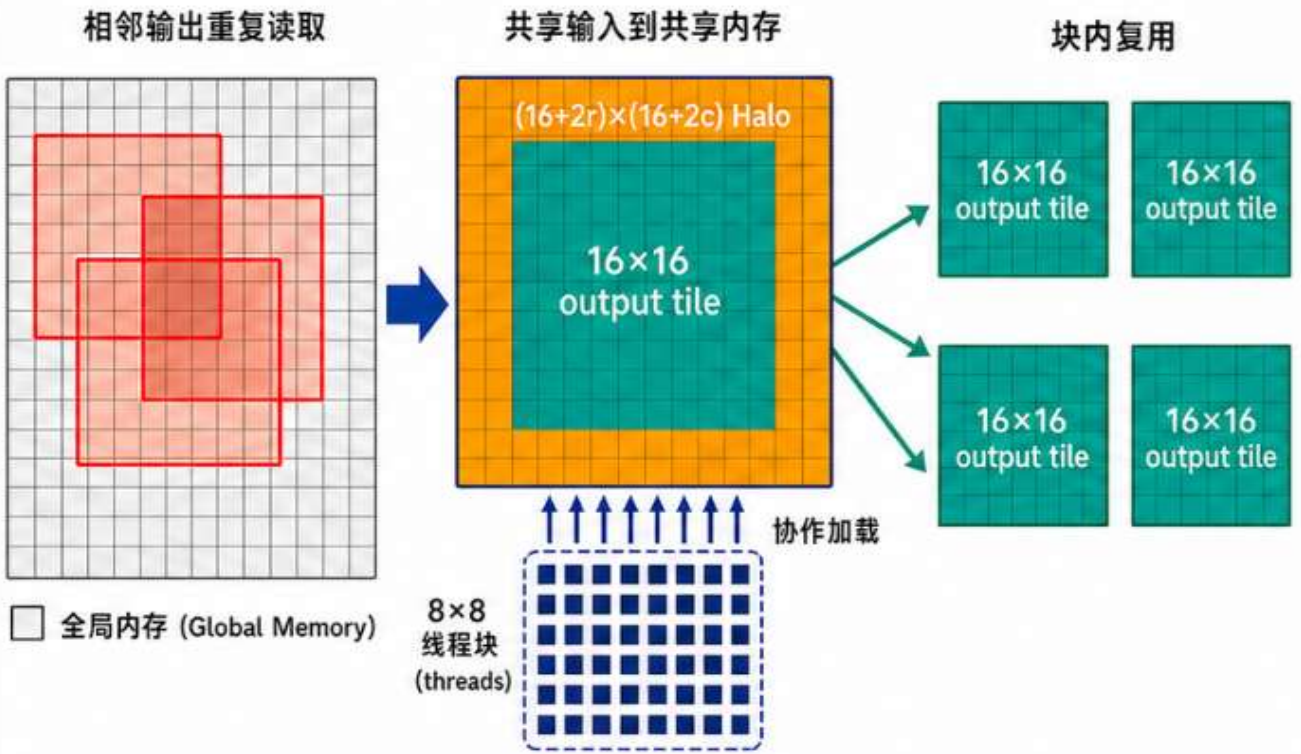
prepared plan/table

命中 → 直接执行
未命中 → 创建后复用

邻域输入

命中 → 直接执行
未命中 → 创建后复用

Wiener Tile/Halo 代表



对应算子性能

filtering / wiener

最终 GPU 耗时
3.493 ms

CPU/GPU 加速比
185.51×

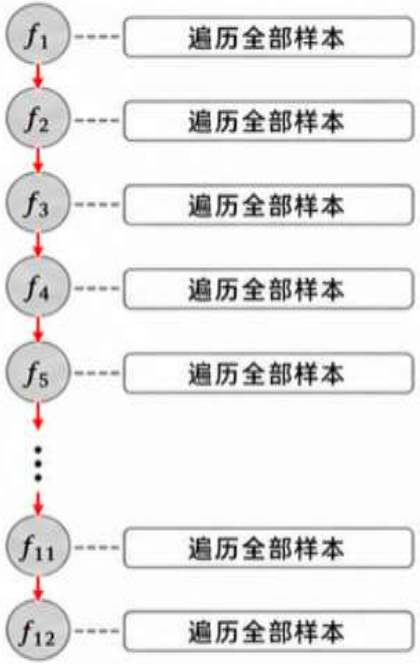
GPU 优化前后提速
X×

单算子复用：一次加载 / 准备，多次输出复用。

通用机制②：并行归约重构——Lomb-Scargle 代表

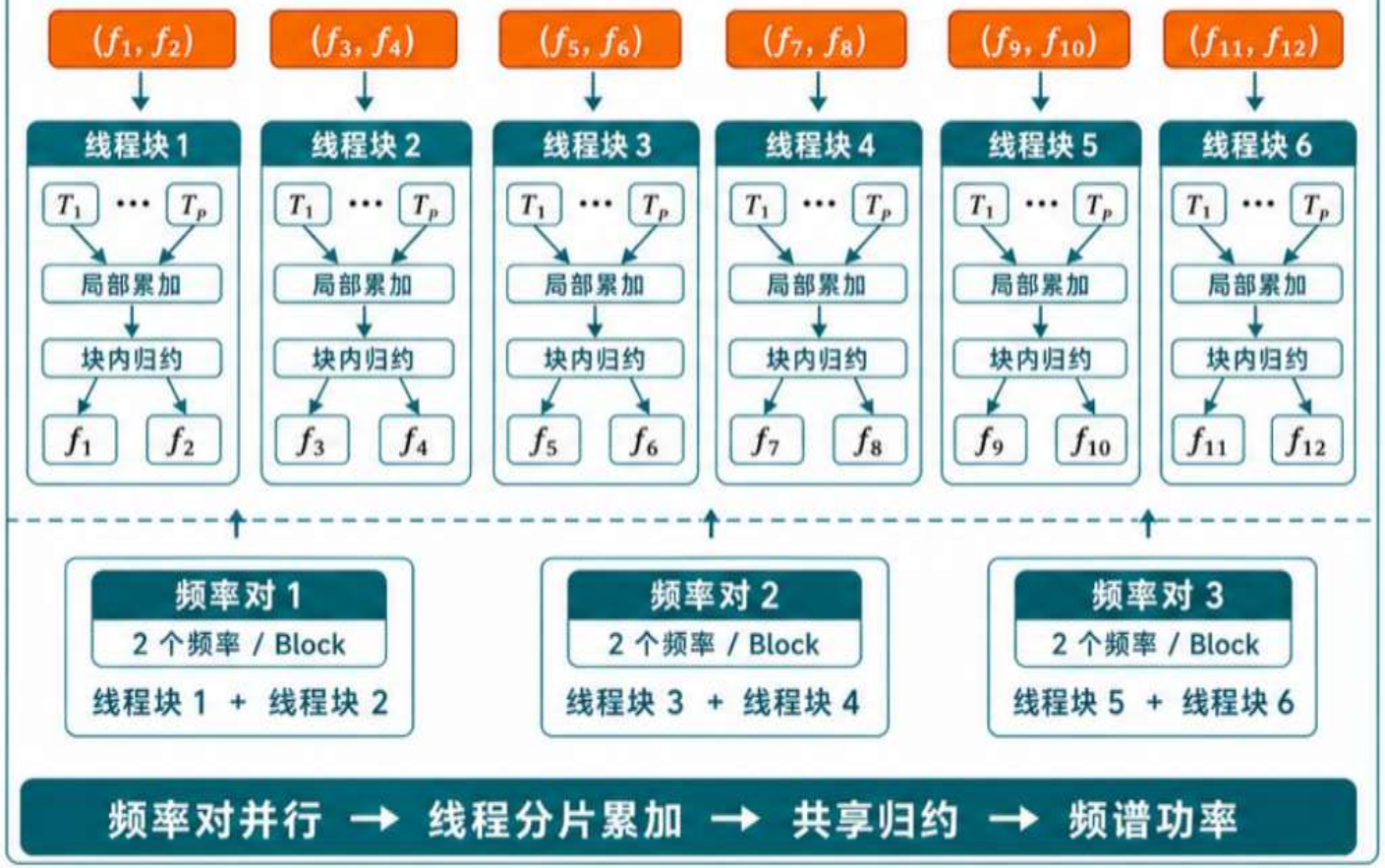
双重循环 → 频率对并行 → 分层归约

原始双重循环



频率逐个处理

频率对并行与共享归约



对应算子性能

spectral / lombscargle

最终 GPU 耗时

11.574 ms

CPU/GPU 加速比

186.32×

GPU 优化前后提速

X×

频率对并行与共享归约，将双重循环重构为高并行频谱计算。

通用机制③：形状感知分派与特化核——Channelize Poly 代表

规模阈值
内存布局
算法参数
平台校验

单算子
路径选择

不同算子按自身条件 选择其中部分

- 直接计算
- 分块共享内存
- FFT / R2C
- 并行扫描
- ★ 形状特化核

Channelize Poly：8 通道特化核

通用方式（逐通道）

输入信号 + 滤波器抽头 → 通用逐通道核 → W_0 W_1 W_2 … W_{N-1} 每通道重复计算旋转因子 → Ch0 Ch1 Ch2 … Ch7 通道输出（顺序写回）

全局内存多次读取

优化方案（8 通道特化核）

输入信号 + 缓存抽头 → 8 通道特化核 → Shared Twiddle 8×8 → 寄存器累加 8 通道 → 直接写回通道矩阵 Ch0 Ch1 Ch2 … Ch7

k \ m	0	1	2	3	4	5	6	7
0	$W_{0,0}$	$W_{0,1}$	$W_{0,2}$	$W_{0,3}$	…			$W_{0,7}$
1	$W_{1,0}$	$W_{1,1}$	$W_{1,2}$	$W_{1,3}$	…			$W_{1,7}$
2	$W_{2,0}$	$W_{2,1}$	$W_{2,2}$	$W_{2,3}$	…			$W_{2,7}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱			⋮
7	$W_{7,0}$	$W_{7,1}$	$W_{7,2}$	$W_{7,3}$	…			$W_{7,7}$

全局内存一次读取，一次写回（8 通道）

触发条件：通道数 = 8 且点数达到规模阈值

命中 8 通道特化条件，Shared Twiddle 与循环展开减少重复计算。

对应算子性能

filtering / channelize_poly

最终 GPU 耗时

2.321 ms

CPU/GPU 加速比

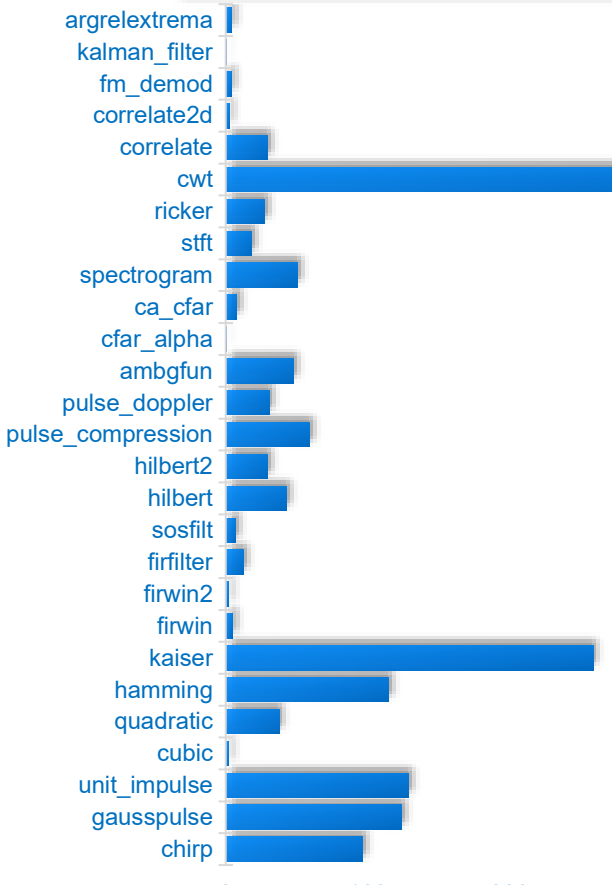
139.87×

GPU 优化前后提速

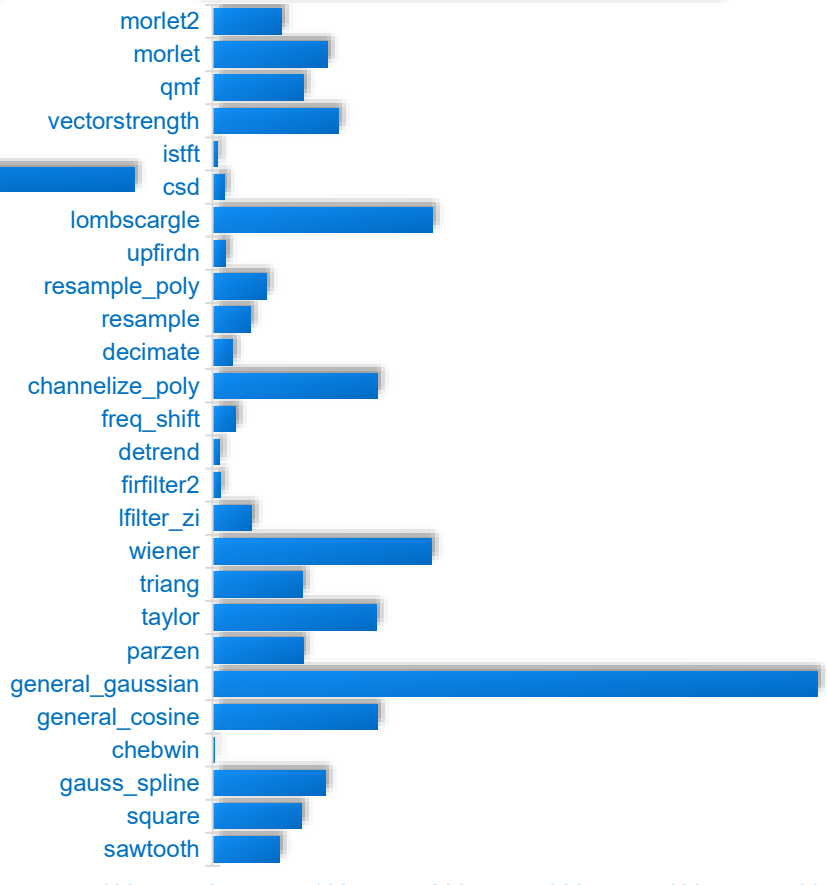
X×

53个附录基础算子性能

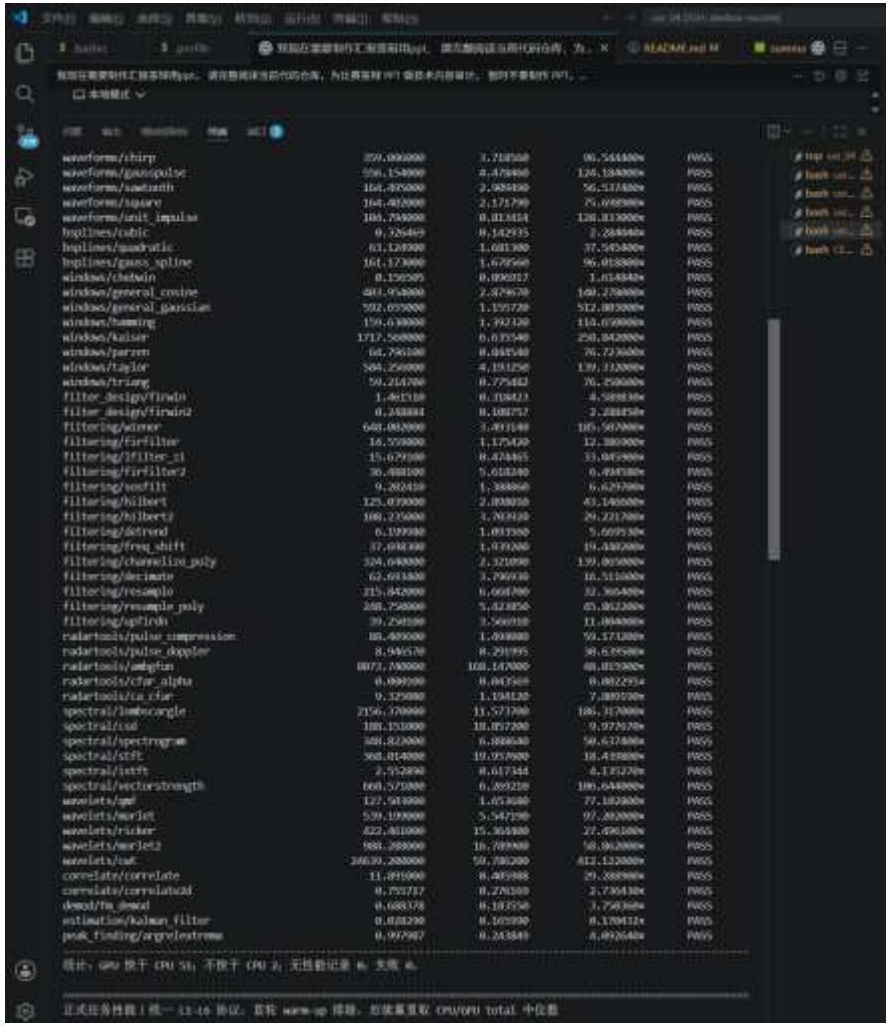
27个任务算子性能



26个其余附录算子性能



全量算子测试截图



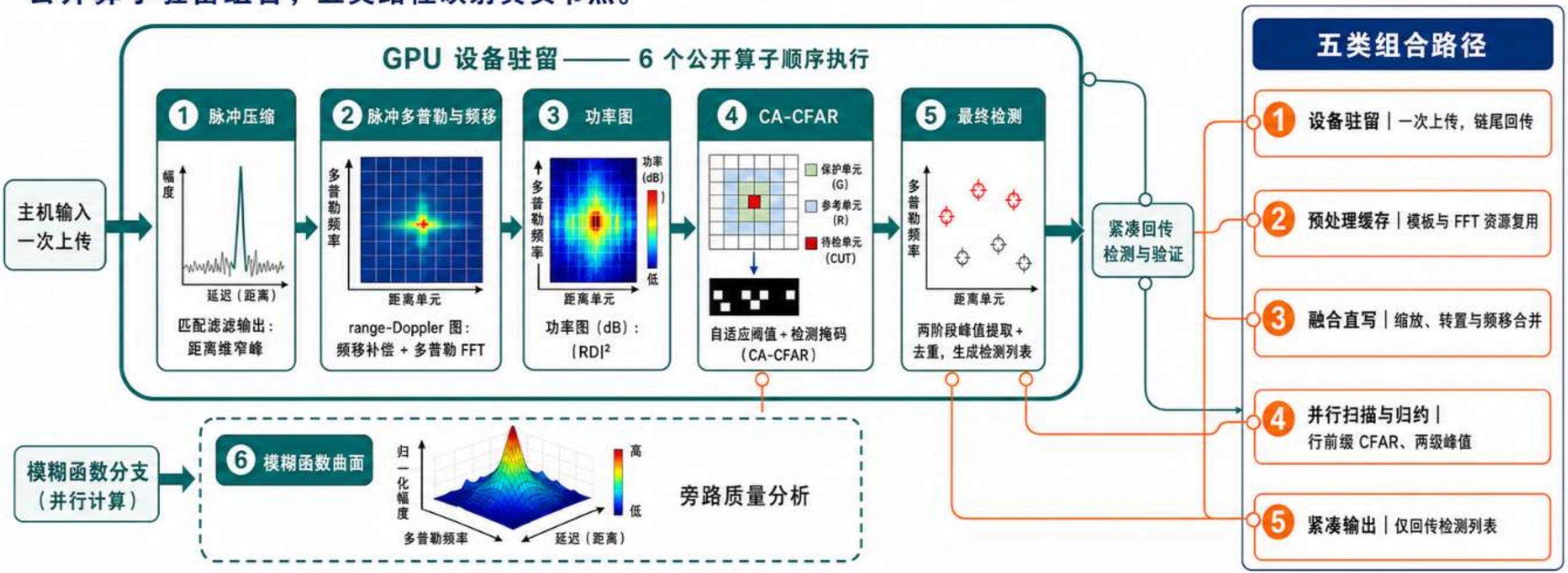
最优加速比412.122x

最优加速比512.803x

28个扩展算子全部在精度约束下实现

任务一：五类路径组合公开算子雷达检测链

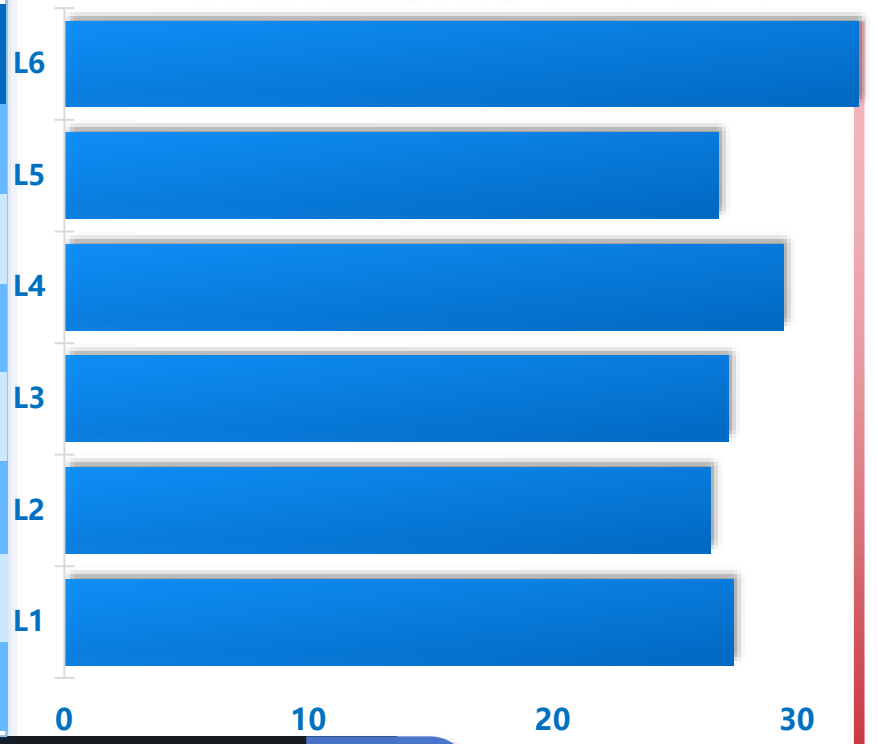
公开算子驻留组合；五类路径映射真实节点。



设备驻留、缓存、融合、并行扫描与紧凑输出共同构成任务一处理链。

以L6数据规模为例	CPU_ms	GPU_ms	GPU_kernel_ms
Task1	364.91	11.90	11.53
input_construction	157.45	3.72	3.68
pulse_compression	22.03	1.44	1.39
pulse_doppler	76.11	1.69	1.63
power_map	0.29	0.24	0.19
ca_cfar	1.29	1.32	1.24
ambgfun	106.75	3.17	3.12
final_detection	0.96	0.29	0.24

六种数据规模下加速比



Task1 雷达检测

级别	输入 shape	CPU median (ms)	GPU median (ms)	加速比 CPU/GPU	验证
L1	16 x 1536	187.414000	6.833970	27.423884x	PASS
L2	32 x 1536	193.610000	7.313230	26.473938x	PASS
L3	48 x 2048	212.420500	7.808730	27.202951x	PASS
L4	64 x 2048	228.676500	7.764460	29.451694x	PASS
L5	96 x 3072	282.793000	10.549000	26.807565x	PASS
L6	128 x 4096	376.036500	11.560800	32.526858x	PASS

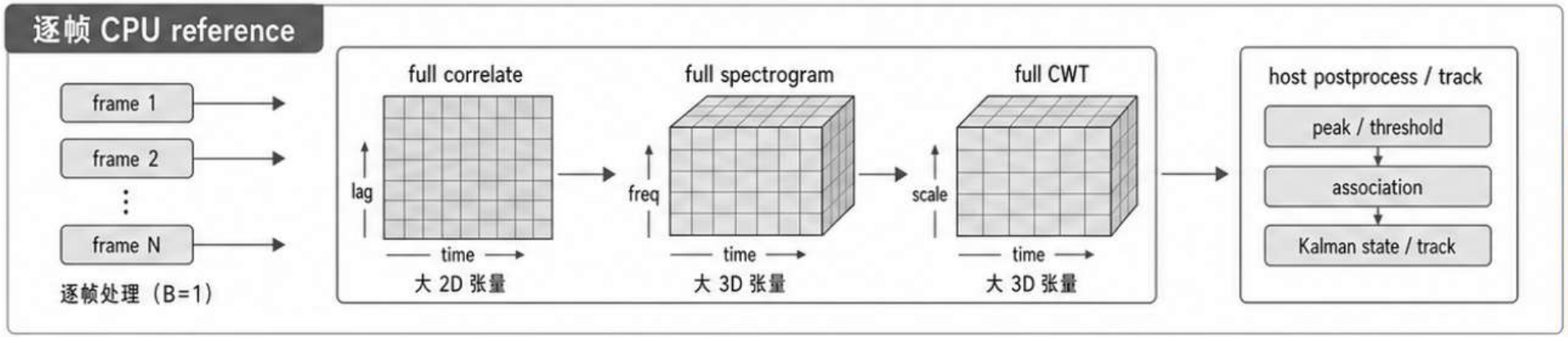
Task1 性能测试截图

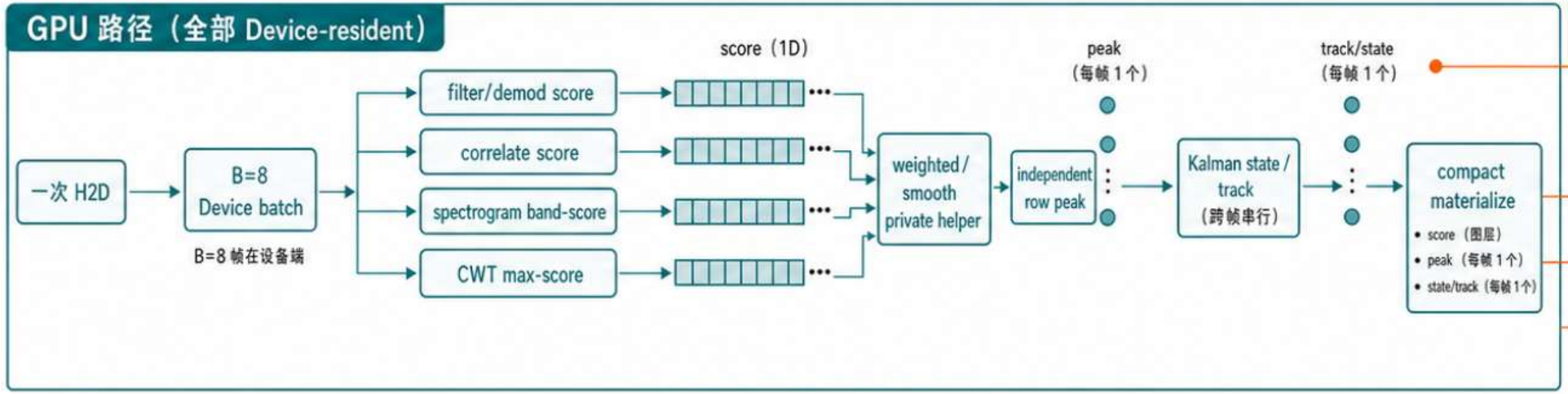
最优加速比

32.52x

任务二：五类路径构建批量评分特征融合流程

将逐帧全量中间张量压缩为批量评分、峰值与状态轨迹。





五类组合路径

① **设备驻留与批处理**
一次上传，批量 = 8

② **预处理与预编译**
相关、谱图固定尺寸复用

③ **直接写入与任务融合**
各分支直接写入评分

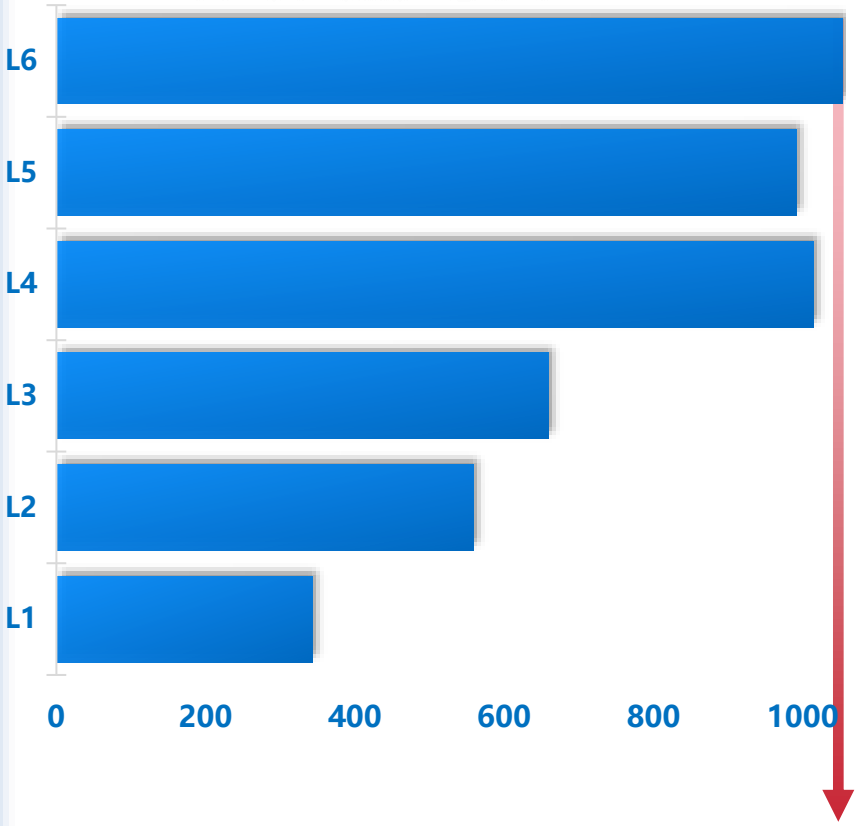
④ **并行归约**
频带评分、小波最大评分、行峰值

⑤ **仅评分与紧凑输出**
保留评分、峰值与状态轨迹

批量评分减少全量张量物化，输出聚焦评分、峰值与轨迹。

以L6数据规模为例	CPU_ms	GPU_ms	GPU_kernel_ms
Task2	28629.33	27.28	26.94
input_construction	14405.58	5.10	5.08
filter	44.78	2.51	2.49
demod	14.78	0.28	0.24
correlate	9581.13	2.21	2.14
spectrogram	61.23	3.75	3.68
cwt	4519.38	12.56	12.49
feature_fusion	2.22	0.29	0.70
measurement_conversion	0.0002	0.0000	0.0000
kalman	0.17	0.11	0.08

六种数据规模下加速比



Task2 特征融合与跟踪

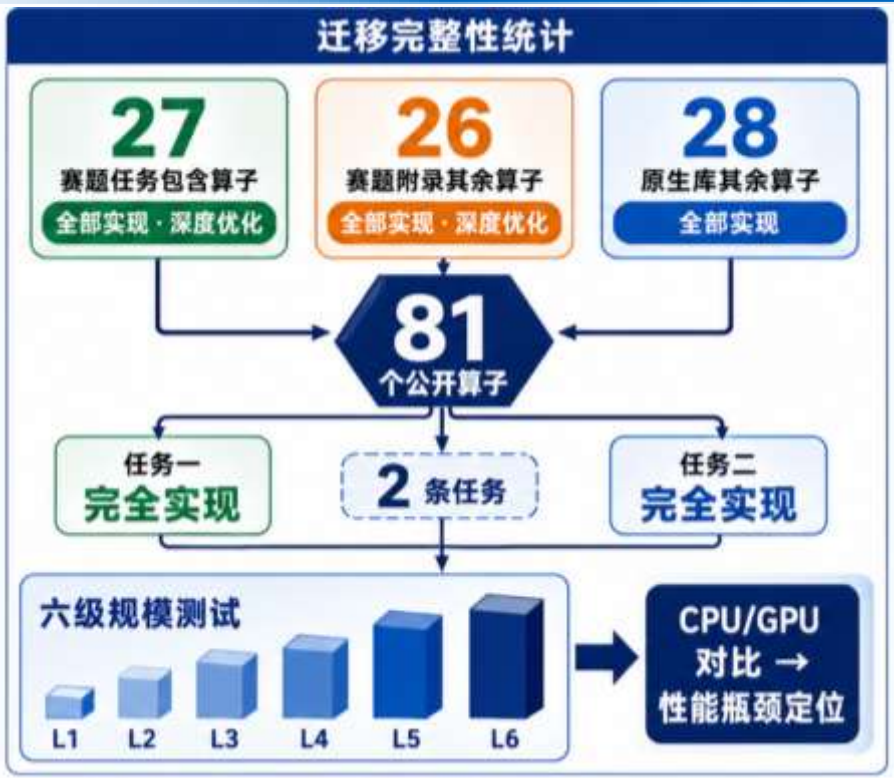
级别	输入 shape	CPU median (ms)	GPU median (ms)	加速比 CPU/GPU	验证
L1	8 × 3072	1814.620000	5.288575	343.120784×	PASS
L2	16 × 3072	3652.150000	6.533895	558.954498×	PASS
L3	32 × 3072	7206.560000	10.935150	659.027082×	PASS
L4	64 × 3072	14118.000000	13.917500	1014.406323×	PASS
L5	96 × 3072	21225.500000	21.392700	992.184250×	PASS
L6	128 × 3072	28595.400000	27.147700	1053.326801×	PASS

Task2 性能测试截图

最优加速比

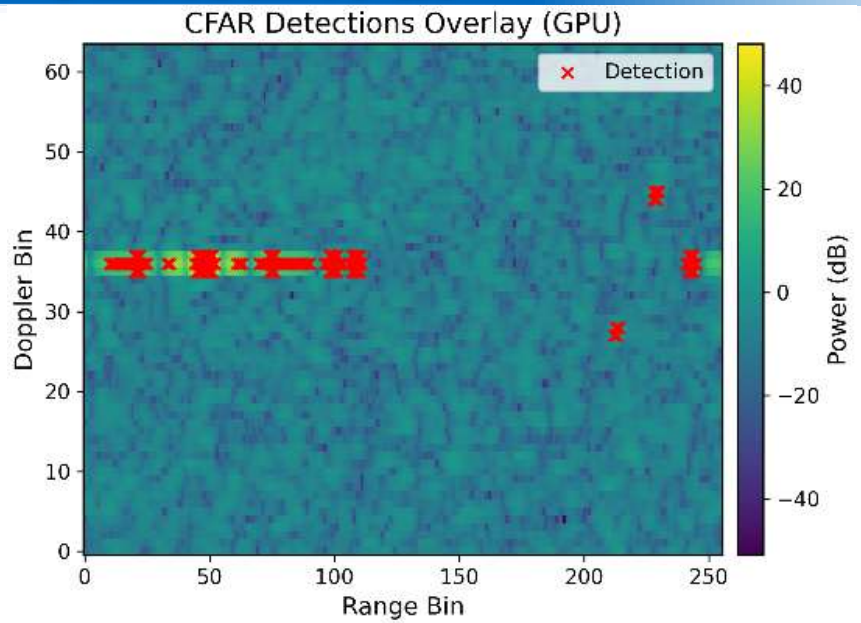
1053.32x

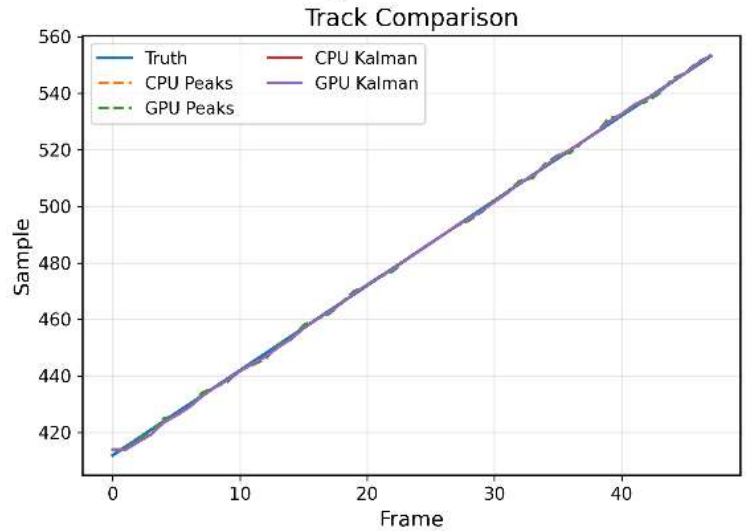
迁移完整性统计与正确性评估



完成内容误差均低于设定阈值

指标	实测值	阈值	
CFAR 阈值误差	0.276398	< 0.5	通过
Kalman RMSE	0.477855	< 2	通过
特征评分误差	9.83703e-05	< 1e-4	通过





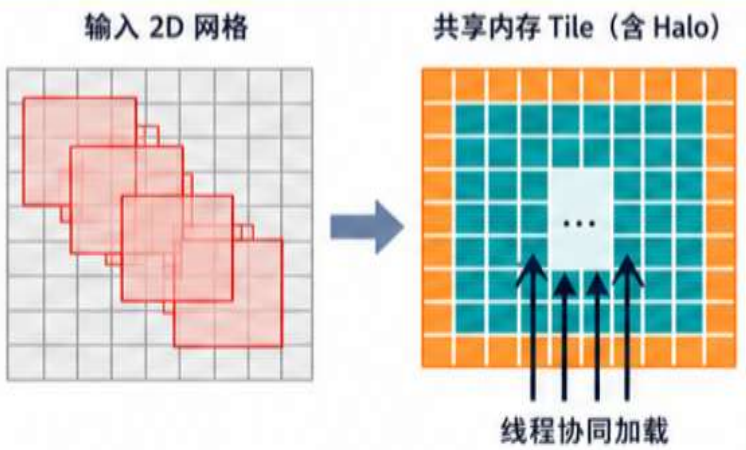
Task1-目标检测位置一致

Task2-Kalman 轨迹与真值几乎重合

核心亮点：三类结构重构策略

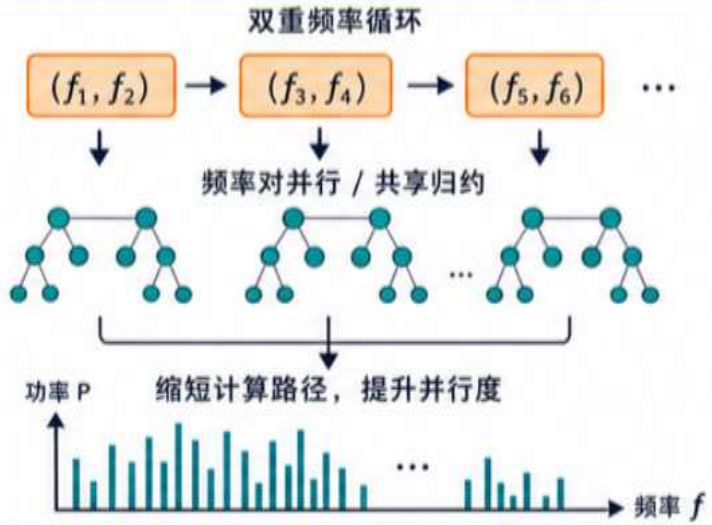
从邻域访存、频率归约到任务输出，形成可复用的 GPU 并行化方法。

① 邻域访存重构



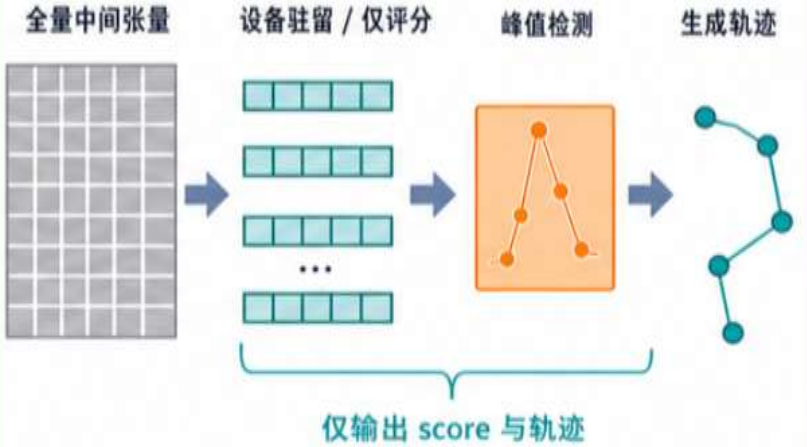
问题：	相邻窗口重复读取
方法：	Tile / Halo 协作加载
价值：	块内复用共享输入

② 频率归约重构



问题：	长状态链 / 串行依赖导致低并行度
方法：	频率对并行 / 共享归约
价值：	缩短计算路径，提升并行度

③ 任务输出重构



问题：	完整中间张量物化
方法：	设备驻留 / 仅评分
价值：	保留评分、峰值与轨迹

公共算子结构重构与任务级输出裁剪，共同支撑可解释的端到端 GPU 执行。

- **使用的AI工具名称及版本：** OpenAI ChatGPT 5.5， Codex
- **使用场景与用途：** 代码生成，文档撰写
- **AI生成内容占比：**
  - 代码生成：90%
  - 文档撰写：30%
  - PPT制作：30%

集创赛

一起从芯出发